LAPORAN

PENERAPAN FILTER KONVOLUSI PADA PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

(Studi Kasus: Foto Suasana Jalan)

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah “Pengolahan Citra Digital”

Dosen Pengampu: Bapak Andi Aljabar S.Kom M.T.I.



Disusun oleh:

Juwita Sara Safitri (24260006)

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

BOGOR

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul "Penerapan Filter Konvolusi pada Pengolahan Citra Digital (Studi Kasus: Foto Suasana Jalan)". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah "Pengolahan Citra Digital". Selain itu, penulis berharap laporan ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai operasi area pada pengolahan citra digital, khususnya filter konvolusi beserta penerapannya pada sebuah foto.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Aljabar S.Kom M.T.I. selaku dosen pengampu mata kuliah Pengolahan Citra Digital yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mempelajari topik ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima demi kesempurnaan laporan ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bogor, 24 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Pembahasan 2
1.4 Batasan Masalah 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Penelitian Terdahulu 3
2.2 Kajian Teori 4
2.2.1 Citra Digital 4
2.2.2 Pengolahan Citra dan Klasifikasi Operasi 5
2.2.3 Konvolusi dan Kernel 6
2.2.4 Padding 6
2.2.5 Filter Penghalus: Mean dan Gaussian 7
2.2.6 Filter Penajam (Sharpening) 7
2.2.7 Filter Pendeteksi Tepi: Sobel dan Laplacian 8
BAB III PEMBAHASAN 9
3.1 Data dan Peralatan 9
3.2 Tahapan Pelaksanaan 10
3.3 Implementasi 10
3.3.1 Persiapan Citra 10
3.3.2 Fungsi Konvolusi 11
3.3.3 Kernel yang Digunakan 11
3.4 Perhitungan Manual 12
3.4.1 Filter Mean pada Satu Piksel 12
3.4.2 Filter Sobel pada Matriks 6 × 6 12
3.4.3 Perhitungan pada Foto Uji 13
3.5 Hasil dan Analisis 13
3.5.1 Hasil Filter Mean 13
3.5.2 Hasil Filter Gaussian 13
3.5.3 Hasil Filter Sharpening 14
3.5.4 Hasil Filter Sobel 14
3.5.5 Hasil Filter Laplacian 15
3.5.6 Perbandingan Seluruh Filter 16
3.6 Pengaruh Ukuran Kernel dan Sigma 17
3.7 Pengujian pada Foto Ber-noise 18
3.8 Rangkuman Pembahasan 19

DAFTAR PUSTAKA 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi kamera pada perangkat bergerak membuat foto digital mudah dihasilkan dan dibagikan oleh siapa saja. Foto yang dihasilkan, baik oleh ponsel maupun kamera lain, tidak selalu berada dalam kondisi ideal. Foto dapat mengandung gangguan (*noise*), terlihat kurang tajam, atau memuat informasi penting seperti batas objek yang perlu diekstraksi untuk keperluan analisis lebih lanjut. Kebutuhan tersebut ditangani oleh bidang pengolahan citra digital, yaitu proses memanipulasi dan menganalisis citra menggunakan komputer untuk memperbaiki kualitas dan mengekstraksi informasi (Gonzalez & Woods, 2018).

Salah satu kelompok teknik yang paling mendasar dalam pengolahan citra adalah **operasi area** (operasi lokal atau ketetanggaan), yaitu operasi yang menghitung nilai sebuah piksel berdasarkan piksel tersebut dan piksel-piksel di sekitarnya (Munir, 2004). Operasi ini umumnya dilakukan dengan **filter konvolusi**, yaitu menggeser sebuah matriks kecil yang disebut kernel ke seluruh bagian citra. Dengan memilih isi kernel yang berbeda, satu metode yang sama dapat menghasilkan efek yang berbeda, misalnya penghalusan (*blur*), penajaman (*sharpening*), maupun deteksi tepi.

Berbagai penelitian terdahulu banyak membahas perbandingan metode deteksi tepi seperti Sobel, Prewitt, dan *Laplacian of Gaussian* (Admajaya & Jailani, 2018; Wibowo et al., 2014; Diana et al., 2026). Namun, penelitian-penelitian tersebut berfokus pada perbandingan metode deteksi tepi. Oleh karena itu, laporan ini mengimplementasikan konvolusi secara manual dan menerapkan lima filter dasar, yaitu mean, Gaussian, *sharpening*, Sobel, dan Laplacian, pada sebuah foto suasana jalan. Dengan demikian cara kerja konvolusi dan perbedaan efek tiap kernel dapat dipelajari secara langsung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan filter konvolusi dan termasuk jenis operasi apa dalam pengolahan citra digital?
2. Bagaimana cara kerja konvolusi spasial dua dimensi dengan kernel serta bagaimana implementasinya secara manual?
3. Bagaimana hasil penerapan filter mean, Gaussian, *sharpening*, Sobel, dan Laplacian pada sebuah foto?
4. Bagaimana pengaruh ukuran kernel, nilai sigma, dan keberadaan *noise* terhadap hasil filter?

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Untuk menjelaskan pengertian filter konvolusi dan kedudukannya sebagai operasi area.
2. Untuk menjelaskan cara kerja konvolusi spasial dua dimensi dan mengimplementasikannya secara manual.
3. Untuk menerapkan dan membandingkan hasil lima filter pada sebuah foto.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran kernel, nilai sigma, dan *noise* terhadap hasil filter.

1.4 Batasan Masalah

1. Citra yang diolah adalah satu foto suasana jalan yang diubah menjadi citra *grayscale* 8 bit berukuran 480 × 640 piksel.
2. Filter yang dibahas adalah mean, Gaussian, *sharpening*, Sobel, dan Laplacian.
3. Konvolusi diimplementasikan secara manual menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka NumPy, tanpa memakai fungsi konvolusi bawaan.
4. Evaluasi dilakukan secara visual dan dengan simpangan baku intensitas pada area citra yang relatif rata.
5. Laporan tidak membahas filter median, detektor tepi Canny, maupun pemfilteran pada domain frekuensi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan objek yang sedang dikaji, antara lain buku, jurnal, dan laporan penelitian. Kegunaannya adalah mengumpulkan teori, metode, dan temuan yang telah ada sebagai landasan serta pembanding bagi pembahasan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal karya Agung Handika Dicky Admajaya dan Jailani (2018) dengan judul "Perbandingan Deteksi Tepi (*Edge Detection*) Citra Digital Berdasarkan Pengaruh Kombinasi Warna Menggunakan Metode Sobel dan Prewitt" yang dimuat pada Jurnal Kajian dan Terapan Matematika, Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh komposisi warna pada format berkas JPEG dan PNG terhadap hasil deteksi tepi. Hasilnya menunjukkan adanya pengaruh komposisi warna terhadap hasil deteksi tepi, dan metode Sobel memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode Prewitt.
2. Jurnal karya Rico Eko Wibowo, R. Rizal Isnanto, dan Ajub Ajulian Zahra (2014) dari Universitas Diponegoro dengan judul "Perbandingan Kinerja Operator Sobel dan *Laplacian of Gaussian* (LoG) terhadap Acuan Canny untuk Mendeteksi Tepi Citra" yang dimuat pada TRANSIENT. Penelitian ini membangun aplikasi berbasis Matlab untuk membandingkan operator Sobel dan LoG dengan detektor Canny sebagai acuan pada citra karakter, wajah, dan bentuk. Hasilnya menunjukkan bahwa LoG lebih unggul pada citra wajah dan bentuk, sedangkan Sobel lebih unggul pada citra karakter. Secara keseluruhan, rata-rata indeks kualitas citra Sobel (0,46841) lebih tinggi daripada LoG (0,35859).
3. Penelitian karya Ulfah Nur Azizah (2013) dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul "Perbandingan Detektor Tepi Prewitt dan Detektor Tepi Laplacian Berdasarkan Kompleksitas Waktu dan Citra Hasil". Penelitian

ini membandingkan operator Prewitt sebagai operator turunan pertama dengan operator Laplacian sebagai operator turunan kedua. Hasilnya menunjukkan bahwa dari sisi kompleksitas waktu operator Laplacian lebih ringan, tetapi secara visual hasil operator Prewitt lebih baik, terutama pada citra yang mengandung *noise*.

4. Jurnal karya Diana, Ona Anisa, Muhammad Amri Hidayat, Muhammad Farros Aqil Habibie, dan Rahmad Zamzami (2026) dari Universitas Bina Darma Palembang dengan judul "Perbandingan Performa Deteksi Tepi Berbasis *Gradient* (Sobel, Prewitt) dan *Laplacian of Gaussian* (LoG) pada Citra Tercemar *Noise* Impulsif dengan Evaluasi Metrik F-Measure" yang dimuat pada JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika). Penelitian ini menguji tiga metode pada lima citra *benchmark* dengan *noise salt and pepper* berdensitas 2%, 5%, dan 10%. Hasilnya menunjukkan bahwa LoG mengungguli Sobel dan Prewitt berdasarkan F-Measure rata-rata, sedangkan Sobel dan Prewitt menghasilkan PSNR lebih tinggi karena peta tepi yang lebih bersih.

Penelitian-penelitian di atas berfokus pada perbandingan metode deteksi tepi. Laporan ini berbeda karena mencakup tiga kelompok filter konvolusi sekaligus, yaitu penghalus (mean dan Gaussian), penajam (*sharpening*), dan pendeteksi tepi (Sobel dan Laplacian). Konvolusi juga diimplementasikan secara manual pada sebuah foto nyata sehingga langkah perhitungannya dapat ditelusuri.

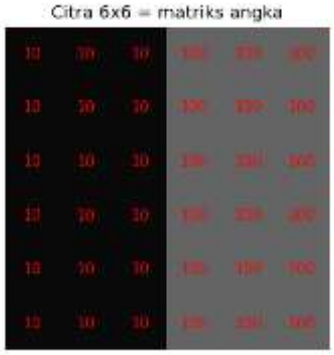
2.2 Kajian Teori

Penulis mengambil beberapa tinjauan untuk dijadikan landasan teori pada sub bab berikut.

2.2.1 Citra Digital

Citra digital adalah representasi gambar dua dimensi dalam bentuk matriks bilangan. Citra berukuran M × N dinyatakan sebagai fungsi f(x, y) dengan M baris dan N kolom, dan setiap elemennya disebut piksel. Pada citra *grayscale* 8 bit, setiap piksel bernilai 0 sampai 255, dengan 0 berarti hitam, 255 berarti putih, dan nilai di antaranya adalah derajat keabuan (Munir, 2004). Citra berwarna menyimpan tiga

kanal (merah, hijau, dan biru) sehingga dapat dikonversi menjadi satu kanal intensitas untuk diproses sebagai citra *grayscale*.



Gambar 2.1 Contoh citra 6 × 6 dan nilai pikselnya

2.2.2 Pengolahan Citra dan Klasifikasi Operasi

Pengolahan citra digital adalah proses memanipulasi dan menganalisis citra menggunakan komputer untuk memperbaiki kualitas citra atau mengekstraksi informasi darinya. Operasi pada citra dapat dikelompokkan berdasarkan piksel yang dipakai untuk menghitung nilai piksel baru, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Klasifikasi operasi pengolahan citra

Jenis operasi	Piksel yang dipakai	Contoh
Operasi titik	Satu piksel itu sendiri	Histogram *equalization*, negatif, *thresholding*
Operasi area (lokal/ketetanggaan)	Piksel dan tetangganya	**Filter konvolusi**, filter median
Operasi global	Seluruh citra	Transformasi Fourier
Operasi geometri	Posisi piksel berubah	Rotasi, skala, translasi

Filter konvolusi termasuk operasi area pada domain spasial, karena nilai piksel hasil ditentukan oleh piksel dan tetangganya dalam satu jendela kecil di sekitar piksel tersebut.

2.2.3 Konvolusi dan Kernel

Kernel (disebut juga *mask* atau *filter*) adalah matriks kecil, biasanya berukuran ganjil seperti 3 × 3 atau 5 × 5, agar memiliki satu piksel pusat. Konvolusi dilakukan dengan menggeser kernel ke seluruh bagian citra. Pada setiap posisi, setiap elemen kernel dikalikan dengan piksel yang berada di bawahnya, kemudian seluruh hasil

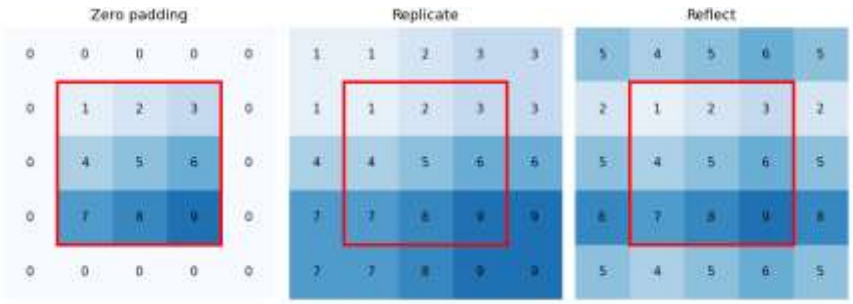
perkalian dijumlahkan dan menjadi nilai piksel baru. Konvolusi dua dimensi untuk kernel berukuran (2a+1) × (2b+1) dinyatakan sebagai berikut:

$$g(x,y) = \sum_{i=-a}^{a} \sum_{j=-b}^{b} w(i,j)\, f(x-i,\, y-j)$$

dengan f adalah citra masukan, g adalah citra keluaran, dan w adalah kernel. Tanda minus pada f(x−i, y−j) menunjukkan bahwa kernel dibalik terlebih dahulu. Apabila tidak dibalik, operasi tersebut disebut korelasi. Untuk kernel simetris seperti mean, Gaussian, dan Laplacian hasilnya sama, sedangkan untuk kernel tidak simetris seperti Sobel hasilnya hanya berbeda tanda. Bentuk dan isi kernel menentukan fungsi filter, sehingga satu metode konvolusi dapat menghasilkan efek penghalusan, penajaman, maupun deteksi tepi.

2.2.4 Padding

Piksel di bagian pinggir citra tidak memiliki tetangga yang lengkap. Untuk mengatasinya, citra diberi bingkai tambahan yang disebut *padding* sebelum dikonvolusi, sehingga ukuran citra hasil tetap sama dengan citra masukan. Tiga jenis *padding* yang umum dipakai adalah *zero padding* (bingkai diisi nol), *replicate* (menyalin piksel tepi), dan *reflect* (mencerminkan piksel di dekat tepi). Pada laporan ini digunakan *reflect* karena tidak menimbulkan tepi gelap palsu di pinggir citra.



Gambar 2.2 Tiga jenis padding (kotak merah menandai citra asli 3 × 3)

2.2.5 Filter Penghalus: Mean dan Gaussian

Filter mean mengganti setiap piksel dengan rata-rata piksel di sekitarnya, dengan semua tetangga diberi bobot sama. Untuk kernel n × n setiap elemen bernilai 1/(n × n).

$$w(i,j) = \frac{1}{n \times n}$$

Filter ini menghaluskan citra dan mengurangi *noise*, tetapi tepi objek ikut memudar karena semua tetangga dianggap sama penting. **Filter Gaussian** memiliki tujuan serupa, namun bobot kernelnya mengikuti distribusi Gaussian sehingga piksel yang lebih dekat dengan pusat diberi bobot lebih besar.

$$w(i,j) = \frac{1}{Z} e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$$

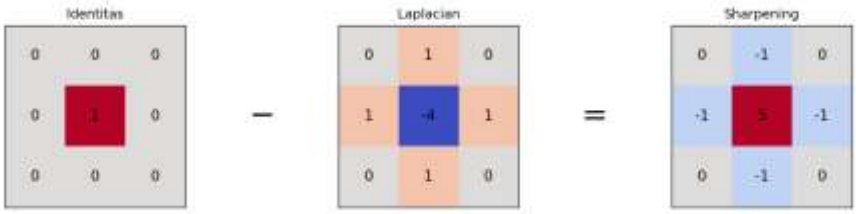
Parameter σ (sigma) mengatur lebar penghalusan, sedangkan Z adalah faktor normalisasi agar jumlah elemen kernel sama dengan 1. Dibandingkan filter mean, filter Gaussian menghasilkan penghalusan yang lebih alami dan tepi yang lebih terjaga.

2.2.6 Filter Penajam (Sharpening)

Penajaman citra dilakukan dengan menambahkan informasi tepi (detail) pada citra asli. Dengan kernel Laplacian berpusat negatif, hasilnya dinyatakan sebagai:

$$g = f - \nabla^2 f$$

Kernel *sharpening* diperoleh dengan mengurangkan kernel Laplacian dari kernel identitas, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3. Hasilnya adalah kernel dengan nilai pusat 5 dan nilai −1 pada empat tetangga terdekat. Kekurangan filter ini adalah *noise* ikut dipertajam.



Gambar 2.3 Penurunan kernel sharpening dari kernel identitas dan Laplacian

2.2.7 Filter Pendeteksi Tepi: Sobel dan Laplacian

Tepi adalah bagian citra tempat intensitas berubah tajam. **Operator Sobel** mengukur perubahan tersebut dengan gradien (turunan pertama) pada arah horizontal dan vertikal, menggunakan dua kernel 3 × 3, yaitu G_x yang menangkap tepi vertikal dan G_y yang menangkap tepi horizontal. Kekuatan tepi dihitung sebagai magnitudo gradien:

$$|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Bobot 2 pada baris atau kolom tengah kernel Sobel memberikan penghalusan ringan sehingga operator ini relatif tahan terhadap *noise*. **Operator Laplacian** memakai turunan kedua dan tidak bergantung pada arah (isotropik), sehingga cukup menggunakan satu kernel.

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Karena turunan kedua memperbesar *noise*, operator Laplacian lebih sensitif terhadap *noise* daripada Sobel. Untuk mengatasinya, citra biasanya dihaluskan dengan filter Gaussian terlebih dahulu, kemudian dikenai operator Laplacian. Gabungan ini disebut *Laplacian of Gaussian* (LoG) (Wibowo et al., 2014). Pada kedua operator, jumlah elemen kernel sama dengan nol sehingga area citra yang rata menghasilkan nilai nol. Ringkasan kernel yang dipakai ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Ringkasan kernel filter konvolusi

Filter	Kernel	Jumlah elemen	Fungsi
Mean	Semua elemen sama, $1/n^2$	1	Penghalusan
Gaussian	Bobot berdistribusi Gaussian	1	Penghalusan alami
Sharpening	Identitas dikurangi Laplacian	1	Penajaman
Sobel	Gradien G_x dan G_y	0	Deteksi tepi
Laplacian	Turunan kedua	0	Deteksi tepi

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Data dan Peralatan

Data yang digunakan adalah satu foto suasana jalan yang memuat kabel listrik, bangunan, pepohonan, papan nama, dan beberapa orang. Foto ini dipilih karena mengandung tiga jenis area yang berguna untuk menguji filter, yaitu area rata (langit), tepi yang tegas (kabel dan bangunan), serta tekstur halus (dedaunan). Spesifikasi data dan peralatan ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data dan peralatan yang digunakan

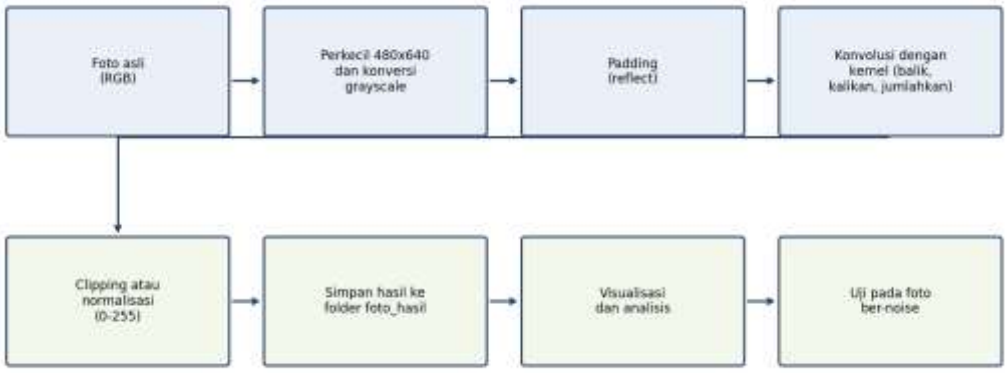
Komponen	Keterangan
Objek	Foto suasana jalan (di luar ruangan, siang hari)
Sumber foto	Kamera ponsel (iPhone 15), format JPEG
Ukuran asli	1932 × 2576 piksel
Ukuran yang diproses	480 × 640 piksel (diperkecil dengan interpolasi Lanczos)
Jenis citra	*Grayscale* 8 bit (0–255)
Bahasa pemrograman	Python 3
Pustaka	NumPy, Pillow, Matplotlib
Lingkungan kerja	Jupyter Notebook (*filter_konvolusi.ipynb*)



Gambar 3.1 Foto uji: citra asli (RGB) dan hasil konversi ke grayscale

3.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan ditunjukkan pada Gambar 3.2. Foto terlebih dahulu diperkecil dan diubah menjadi citra *grayscale*. Citra kemudian diberi *padding* dan dikonvolusi dengan kernel. Hasil konvolusi dibatasi ke rentang 0–255 (*clipping*) atau dinormalisasi untuk filter deteksi tepi, lalu disimpan, divisualisasikan, dan dianalisis. Tahap terakhir adalah pengujian pada foto yang ditambahi *noise*.



Gambar 3.2 Alur pelaksanaan

3.3 Implementasi

3.3.1 Persiapan Citra

Foto dibaca dengan pustaka Pillow, diperkecil hingga lebar 480 piksel, dan dikonversi menjadi *grayscale*. Konversi menggunakan pembobotan kanal merah, hijau, dan biru sehingga menghasilkan satu nilai intensitas 0–255 pada setiap piksel.

3.3.2 Fungsi Konvolusi

Konvolusi diimplementasikan secara manual dengan langkah: *padding* mode *reflect*, pembalikan kernel, penggeseran kernel dengan mengalikan dan menjumlahkan, kemudian *clipping*. Perulangan dilakukan pada elemen kernel,

bukan pada setiap piksel, sehingga proses jauh lebih cepat karena setiap elemen kernel mengalikan seluruh citra yang sudah digeser sekaligus.

```
def konvolusi2d(citra, kernel, padding="reflect"):
    citra = citra.astype(np.float64)
    kh, kw = kernel.shape
    ph, pw = kh // 2, kw // 2
    H, W = citra.shape
    pad = np.pad(citra, ((ph, ph), (pw, pw)), mode=padding)  # 1. padding
    k = np.flipud(np.fliplr(kernel))                          # 2. balik kernel
    hasil = np.zeros((H, W))
    for i in range(kh):                                       # 3. kalikan
        for j in range(kw):                                   #    dan jumlahkan
            hasil += k[i, j] * pad[i:i + H, j:j + W]
    return hasil
```

Kode 3.1 Fungsi konvolusi 2D manual

3.3.3 Kernel yang Digunakan

Lima kernel yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3.2. Kernel mean berukuran 5 × 5, kernel Gaussian berukuran 5 × 5 dengan σ = 1, sedangkan kernel *sharpening*, Sobel, dan Laplacian berukuran 3 × 3. Kernel Gaussian dinormalisasi agar jumlah elemennya 1, sedangkan kernel *sharpening* diperoleh dari kernel identitas dikurangi kernel Laplacian.

Tabel 3.2 Kernel yang digunakan

Filter	Ukuran	Isi kernel
Mean	5 × 5	Semua elemen bernilai 1/25
Gaussian	5 × 5, σ = 1	$e^{-(i^2+j^2)/2\sigma^2}$, dinormalisasi hingga jumlah = 1
Sharpening	3 × 3	[0 −1 0; −1 5 −1; 0 −1 0]
Sobel G_x	3 × 3	[−1 0 1; −2 0 2; −1 0 1]
Sobel G_y	3 × 3	[−1 −2 −1; 0 0 0; 1 2 1]
Laplacian	3 × 3	[0 1 0; 1 −4 1; 0 1 0]

3.4 Perhitungan Manual

Untuk memastikan implementasi benar, hasil fungsi dibandingkan dengan perhitungan manual pada beberapa contoh.

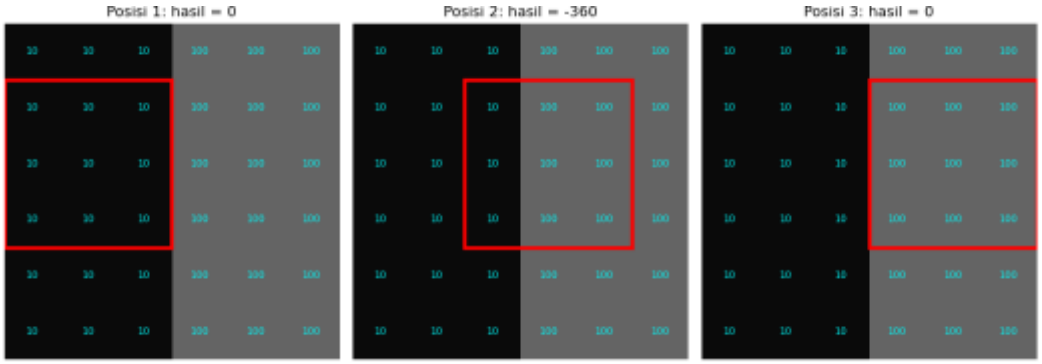
3.4.1 Filter Mean pada Satu Piksel

Misalkan jendela 3 × 3 di sekitar piksel pusat bernilai 50 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Kernel mean 3 × 3 berisi 1/9 pada semua elemennya, sehingga

nilai piksel baru adalah (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90) / 9 = 450 / 9 = **50**. Nilai piksel diganti dengan rata-rata areanya, dan itulah efek penghalusan.

3.4.2 Filter Sobel pada Matriks 6 × 6

Kernel Sobel G_x dibalik terlebih dahulu, kemudian digeser ke tiga posisi pada citra 6 × 6 yang sisi kirinya bernilai 10 dan sisi kanannya bernilai 100 (Gambar 3.3).



Gambar 3.3 Kernel Sobel Gx pada tiga posisi di matriks 6 × 6

Pada posisi 2, jendela tepat berada di tepi dengan isi tiap baris 10, 100, 100. Perhitungannya ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perhitungan Sobel Gx pada posisi 2

Baris	Piksel × kernel (setelah dibalik)	Jumlah
1	10 × 1 + 100 × 0 + 100 × (−1)	−90
2	10 × 2 + 100 × 0 + 100 × (−2)	−180
3	10 × 1 + 100 × 0 + 100 × (−1)	−90
Total		**−360**

Pada posisi 1 dan posisi 3, seluruh piksel dalam jendela bernilai sama sehingga hasilnya 0. Dengan demikian, kernel yang jumlahnya nol menghasilkan nol pada area rata dan nilai besar pada area yang berubah tajam, dan itulah prinsip deteksi tepi.

3.4.3 Perhitungan pada Foto Uji

Perhitungan yang sama dilakukan pada piksel baris 300 kolom 200 foto uji, yang berada di area langit. Jendela 3 × 3 di sekitarnya bernilai [182, 182, 181], [182, 183, 183], dan [182, 182, 182] (baris demi baris). Hasil filter mean 3 × 3 adalah 182.11,

sama dengan keluaran fungsi konvolusi. Hasil Sobel G_x pada piksel yang sama adalah -1, yaitu mendekati nol karena area langit relatif rata.

3.5 Hasil dan Analisis

Seluruh hasil filter disimpan dalam folder *foto_hasil*. Bagian ini membahas hasil tiap filter pada foto uji.

3.5.1 Hasil Filter Mean

Filter mean 5 × 5 menghaluskan seluruh foto. Kabel listrik yang tipis menjadi samar, dan tulisan pada papan nama tidak lagi terbaca. Hal ini sesuai dengan sifat filter mean yang memberi bobot sama pada semua tetangga sehingga detail halus ikut hilang.



Gambar 3.4 Kernel dan hasil filter mean 5 × 5

3.5.2 Hasil Filter Gaussian

Filter Gaussian 5 × 5 dengan σ = 1 juga menghaluskan foto, tetapi lebih ringan daripada filter mean 5 × 5. Garis kabel dan tepi bangunan masih terlihat lebih jelas karena bobot terbesar berada di tengah kernel.



Gambar 3.5 Kernel dan hasil filter Gaussian 5 × 5 (σ = 1)

3.5.3 Hasil Filter Sharpening

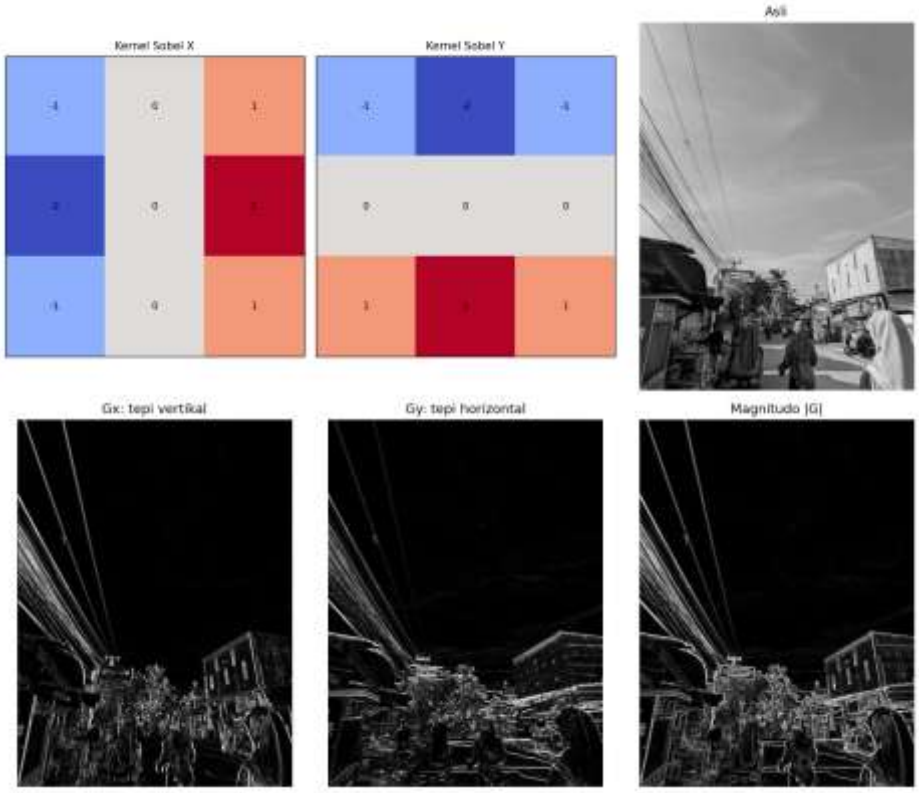
Filter *sharpening* mempertegas kabel, tepi bangunan, dan papan nama. Di sisi lain, tekstur dinding, dedaunan, dan permukaan jalan tampak lebih kasar. Hal ini terjadi karena filter menambahkan komponen tepi ke citra asli, sehingga variasi intensitas kecil, termasuk *noise*, ikut diperkuat.



Gambar 3.6 Kernel dan hasil filter sharpening

3.5.4 Hasil Filter Sobel

Filter Sobel menampilkan kontur kabel listrik, bangunan, papan nama, dan tubuh orang, sedangkan langit yang rata hampir seluruhnya hitam (bernilai mendekati nol). Komponen G_x menonjolkan tepi vertikal seperti sisi bangunan dan tiang, sedangkan G_y menonjolkan tepi horizontal seperti atap dan garis jalan. Gabungan keduanya (magnitudo) menampilkan seluruh kontur objek.



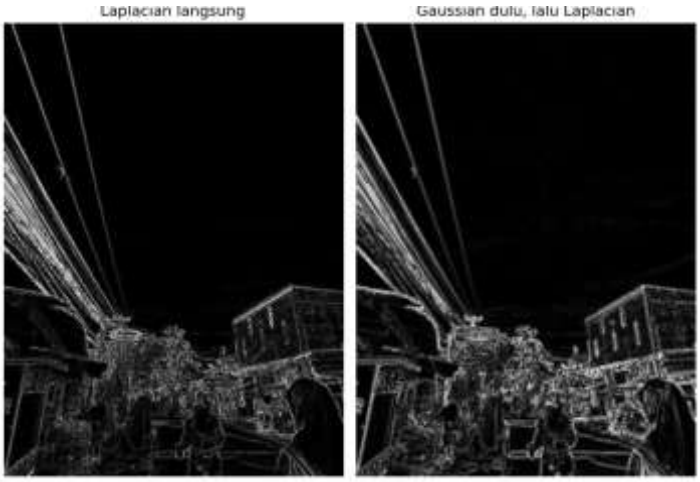
Gambar 3.7 Kernel Sobel dan hasilnya (Gx, Gy, dan magnitudo)

3.5.5 Hasil Filter Laplacian

Filter Laplacian menghasilkan tepi yang lebih tipis daripada Sobel, tetapi muncul banyak titik pada area dedaunan dan tekstur halus lainnya. Ini menunjukkan sensitivitas operator turunan kedua terhadap variasi kecil. Ketika foto dihaluskan dengan filter Gaussian terlebih dahulu (*Laplacian of Gaussian*), kontur objek utama tampak lebih bersih (Gambar 3.9).



Gambar 3.8 Kernel dan hasil filter Laplacian



Gambar 3.9 Laplacian langsung dibandingkan dengan Gaussian terlebih dahulu

3.5.6 Perbandingan Seluruh Filter



Gambar 3.10 Perbandingan hasil seluruh filter pada foto uji

Tabel 3.4 Perbandingan hasil filter pada foto uji

Filter	Kelompok	Efek pada foto uji	Catatan
Mean 5 × 5	Penghalus	Foto halus, kabel dan tulisan memudar	Tepi ikut memudar
Gaussian 5 × 5	Penghalus	Foto halus, tepi lebih terjaga	Dipengaruhi nilai σ
Sharpening	Penajam	Detail dan tepi lebih tegas	Tekstur dan *noise* ikut menguat
Sobel	Deteksi tepi	Kontur objek jelas, langit hitam	Relatif bersih
Laplacian	Deteksi tepi	Tepi tipis, banyak titik pada dedaunan	Sensitif terhadap tekstur halus

3.6 Pengaruh Ukuran Kernel dan Sigma

Pengaruh parameter diuji dengan mengubah ukuran kernel mean (3 × 3, 7 × 7, dan 15 × 15) dan nilai σ pada kernel Gaussian 15 × 15 (0,5; 1,5; dan 3,0). Hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar kernel atau semakin besar σ, semakin kuat penghalusan dan semakin banyak detail yang hilang. Pada kernel 15 × 15 dan σ = 3, kabel yang tipis dan tulisan pada papan nama sudah tidak terlihat. Dengan demikian terdapat pertukaran (*trade-off*) antara pengurangan *noise* dan ketajaman detail.



Gambar 3.11 Pengaruh ukuran kernel mean dan nilai sigma Gaussian

3.7 Pengujian pada Foto Ber-noise

Foto dari kamera ponsel relatif bersih sehingga kemampuan filter menurunkan *noise* sulit terlihat. Oleh karena itu, ke dalam foto ditambahkan *noise* Gaussian dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 20. Ukuran yang digunakan adalah simpangan baku intensitas pada area langit (baris 60–160, kolom 300–440) yang seharusnya mulus, dengan nilai yang lebih kecil berarti citra lebih halus. Perlu dicatat bahwa langit memiliki gradasi alami sehingga simpangan baku foto bersih tidak sama dengan nol.



Gambar 3.12 Foto ber-noise sebelum dan sesudah difilter

Tabel 3.5 Simpangan baku area langit pada foto ber-noise

Kondisi	Simpangan baku area langit	Perubahan terhadap foto ber-noise
Foto bersih	5.50	-
Foto ber-noise	20.81	-
Ber-noise + Mean 5 × 5	6.97	turun 67%
Ber-noise + Gaussian 5 × 5	8.13	turun 61%
Ber-noise + *Sharpening*	84.78	naik 4.1 kali

Berdasarkan Tabel 3.5, filter mean menurunkan simpangan baku dari 20.81 menjadi 6.97 dan filter Gaussian menurunkannya menjadi 8.13. Kedua filter penghalus efektif mengurangi *noise*. Filter mean sedikit lebih kuat meredam *noise* dibandingkan Gaussian dengan ukuran kernel yang sama, tetapi Gaussian lebih menjaga tepi objek. Sebaliknya, filter *sharpening* menaikkan simpangan baku hingga 84.78, yang berarti *noise* justru diperkuat. Temuan bahwa filter penajam dan operator turunan kedua peka terhadap *noise* sejalan dengan hasil Azizah (2013), yang melaporkan bahwa secara visual operator Prewitt lebih baik daripada Laplacian pada citra yang mengandung *noise*.

3.8 Rangkuman Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, filter konvolusi terbukti merupakan operasi area yang nilai pikselnya dihitung dari piksel dan tetangganya menggunakan kernel. Isi kernel menentukan fungsi filter: kernel yang berjumlah 1 menjaga kecerahan rata-rata (mean, Gaussian, *sharpening*), sedangkan kernel yang berjumlah 0 menghasilkan nol pada area rata (Sobel dan Laplacian). Filter penghalus menurunkan *noise* dengan mengorbankan ketajaman, sementara filter penajam dan pendeteksi tepi menonjolkan detail dengan risiko menguatkan *noise*.

DAFTAR PUSTAKA

Admajaya, A. H. D., & Jailani. (2018). Perbandingan Deteksi Tepi (*Edge Detection*) Citra Digital Berdasarkan Pengaruh Kombinasi Warna Menggunakan Metode Sobel dan Prewitt. *Jurnal Kajian dan Terapan Matematika, 7*(1), 108–117. https://doi.org/10.21831/jktm.v7i1.12428

Azizah, U. N. (2013). *Perbandingan Detektor Tepi Prewitt dan Detektor Tepi Laplacian Berdasarkan Kompleksitas Waktu dan Citra Hasil*. Repository Universitas Pendidikan Indonesia. https://repository.upi.edu/2878

Diana, Anisa, O., Hidayat, M. A., Habibie, M. F. A., & Zamzami, R. (2026). Perbandingan Performa Deteksi Tepi Berbasis *Gradient* (Sobel, Prewitt) dan *Laplacian of Gaussian* (LoG) pada Citra Tercemar *Noise* Impulsif dengan Evaluasi Metrik F-Measure. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 10*(4), 6775–6781. https://doi.org/10.36040/jati.v10i4.18803

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.

Munir, R. (2004). *Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatan Algoritmik*. Informatika.

Wibowo, R. E., Isnanto, R. R., & Zahra, A. A. (2014). Perbandingan Kinerja Operator Sobel dan *Laplacian of Gaussian* (LoG) terhadap Acuan Canny untuk Mendeteksi Tepi Citra. *TRANSIENT, 3*(1).